

微电子应用： 中国硅工业腾飞之关键

许居衍(中国华晶电子集团公司)

郑 荭(东南大学微电子中心)

微电子技术(简称硅技术)是国民经济的倍增器,高新技术的驱动器和国家安全的稳定器,必须给予高度重视,力争从各个方面促进微电子工业(即硅工业)的健康发展。这里针对硅工业特点和我国现状,分析了微电子应用(硅应用)对硅工业发展的重要意义,讨论了我国硅应用工作存在的问题,提出了关于在硅技术与硅应用之间建立某种“桥梁和纽带”的必要性、重要性和实施办法等建议。

一、我国微电子应用工作存在的问题。

我国硅工业基础薄弱,与国外差距不断拉大,不仅被晚起步的韩国所大大超过,而且也落在一个省份(台湾)后面,现在甚至还落后于人口仅 250 多万的新加坡后面,形势逼人。为此国家采取了许多正确的措施,如加强科技攻关,建立微电子工程技术研究中心;提高生产能力,建立“908”园片制造生产线等等。这些措施无疑是必要的,也是根本性的。但是在现实工作中我们却碰到了一些困惑的问题:新建立的科研设施,很快被新一轮的生产技术引进所超过;研究成果促使巴统放宽禁运,本身却很难形成商品化,更难产生经济效益;而尤为严重的是花巨资建立的园片制造大生产线却找不到足够的国内市场来填满其生产能力,出口又遇到技术过时问题,缺乏竞争力;投入的设备费远未收回就又要更新,无法进入良性循环。微电子科研目的是为了在工业部门形成生产力,而建设微电子工厂目的当然是为了产生经济效益,这是最一般的道理。但是我们过去却做不到,将来也没有十分把握。原因甚多,我们认为其中一个原因是没有采取措施开拓国内巨大的潜在市场。下面就这个问题作进一步分析。

1. 国民经济信息化,电子工业微电子化水平低,限制了微电子工业的健康发展。1991 年我国国民生产总值 19580 亿元,电子工业产值占 4.5%,低于工业高度发达的美国(5%)和发展中的韩国(12%)。说明薄弱的电子工业仍然满足不了落后的国民经济增长需要。其中一个重要原因是电子工业微电子化水平太低。1991 年我国集成电路消耗值,包括进口审批值在内仅 16 亿元,是国际电子工业食物链的 1/5,电路实际消耗(包括水货)约 6 亿块,合 32~36 亿元,也低于国际水平(65~92 亿元)。另一方面,我国微电子技术应用层次较低,主要用于消费类电子产品,没有发挥硅技术的“数字化”应用特长。各国历史表明,硅技术只有在数字领域获得广泛应用后,才能得到蓬勃的发展,并因此促进信息业规模的不断扩大。目前,一些先进国家其微电子应用在各产业中的渗透率为 60~70%,而我国仅为 15~20%。这些情况说明,我国硅应用在“量”和“质”上均远远落后于国际工业食物链标准,潜力巨大,有待我们采取措施去开拓。

2. 电子应用部门,特别是非电子部门的硅应用技术力量薄弱,限制了硅技术应用向深度和广度发展。微电子技术应用是技术密集、知识密集的开发性工作,它往往需要进行一次、二次或多次的开发,需要大批既懂整机,又懂集成电路的应用技术人才。即使是在教育相当发达的

西方国家,训练有素的微电子技术应用人才仍感不足。在我国,据 1987 年由国家科委主持鉴定的“微电子技术应用前景预测”课题研究结果表明,在所调查的 17 个省市 956 个企事业单位中,普遍感到电子应用力量十分薄弱,尤其是硅技术应用科技人才过于缺乏,平均不到职工总数的 3%。其中非电子行业 456 个应用好和比较好的企业,电子科技人员仅占职工总数的 0.4%,最好的也只占 0.72%。由于多数技术人员对硅技术知之甚少,因而许多电子整机设备仍使用分立器件或中小规模通用电路组装。同年 3 月《人民日报》发表文章就一针见血指出:“目前(硅工业)生产能力大于实际生产量,实际产量大于销售量,而用户又申请进口的不正常现象,其症结就在于缺乏开发能力。”这里指的开发能力,实际上包括应用开发能力在内。例如,我国是世界上电视机生产大国,但至今仍不能出现国产电视机电路的创新设计,因而在这个十分成熟的中档电子产品上,仍然存在反复仿制与逐代引进的不正常局面。在这种情况下当然谈不上 ASIC 的设计与应用。于是,当硅技术早已进入高级(ASIC)发展阶段之时,我们却仍然徘徊在“逆向工程”之中。

3. 应用技术力量薄弱,硅技术应用水平低,最终导致了微电子制造业能力和微细加工潜力的巨大浪费。我国每年进口大量集成电路,但绝大多数属于 3~5μm 技术档次的产品。国内现有的硅技术生产水平完全可以满足生产这些产品的要求,但实际上我们却一直难以占领这一市场。在“七·五”期间,我国微电子行业的投资 18 亿元,引进了几十条生产线,但累计产出仅 3.56 亿块电路,合 17.2 亿元收入。与国际同行业的投入产出相比,我们的硅加工能力利用率不到 30%(见下表)。这个数字与 1988 年工商银行上海分行对上海 7 家全民半导体工厂所作的调查结论(生产线开工率为 20~30%)完全一致。这些情况表明,尽管微电子行业投资强度不足,但由于市场原因,已形成的硅加工生产能力仍然得不到充分发挥。

总之,迄今为止,我们的硅技术应用和开发仍只靠少数搞硅技术的工厂、研究所和高校孤军奋战,而成千上万的电子、非电子部门线路设计人员还在用分立器件和中小规模电路搭系统。一方面是具有先进的手段的工厂吃不饱,另一方面是想摆脱落后地位又无门可入。这种严重影响我国微电子产业发展的畸形关系不能再继续下去了。

我国“七·五”微电子能力分析数据

	投 入	应 产 出	实际产出	利 用 率
(1)资金(亿元)	18	72-162	17.2	10-20%
(2)人力	5 万人	17 亿美元	1.2 亿美元	<10%
(3)设施	2.45 万米 ²	25 万片/月	6 万片/月	24%

- (1)按国际中规模资金投入产出标准计算;
- (2)按台湾人均销售收入(7 万美元)的 50%计算;
- (3)按国际标准计算。

二、关于开展我国微电子应用的建议

1. 微电子应用的任务

以上讨论分析了微电子应用对微电子产业发展的重要意义以及我国微电子产业存在的问题。为了解决这些问题,我们认为在微电子制造业与电子技术应用行业之间建立一种强有力的“桥梁与纽带”是十分必要的。这是一项带战略性的措施。如前所述,这里所提出的“桥梁与纽

带”并不是在某几个专业方面起到科研成果的生产转化作用,也不是仅仅以产品开发为目的科研机构,她将在未来的微电子行业乃至整个电子应用业的发展过程中扮演重要的角色。其任务是协助电子应用单位特别是非电子部门的电子应用单位,了解和熟悉硅技术特点,促使这些单位在各自的整机系统上广泛应用微电子技术,提高微电子化水平;同时提供微电子制造业与电子应用业之间的接口服务,从而扩大市场,促进微电子产业走上良性循环的健康发展道路。

2. “桥梁与纽带”的建设原则与运行模式

应该看到,微电子技术应用推广工作既是一项艰难的战略事业,又是一种有效益的商业。在我国目前的具体情况下微电子应用首先是一项事业。我们建议的“桥梁与纽带”类似于国外的“生产力促进局”和“电子企业开发组织”之类的机构,需要有国家支持投资建设,同时必须具备灵活的运行机制,能够逐渐进入自我进行、自我发展的良性循环轨道,并通过硅制造业和电子应用业产生巨大的经济效益与社会效益。

3. 效益分析

如前所述,“桥梁与纽带”的作用之一是扩大市场,提高硅制造生产线利用率。我们认为,“桥梁与纽带”初具规模,正常运行后,每年将至少与应用单位合用开发或推广应用 100 个品种的集成电路新品,预计可增加 1000 万块电路的市场需求。如以 1990 年的统计数推算,可使我国硅制造线年生产能力提高 10 个百分点,增加约 1 个亿的销售收入,其经济效益是显而易见的。并且,集成电路不是最终产品,它的经济效益和社会效益主要通过整机应用的二次效益来实现。例如 1990 年全世界硅行业产值为 500 亿美元,而与硅技术有关的电子设备产值高达 5000 亿美元,硅技术对国民经济的倍增作用所产生的二次经济效益是难以计算的,这正是微电子应用的战略意义所在。

三、结语

按上述设想建立的微电子应用工程,在我国电子科技体系的布局中,将具有战略性的地位和作用。它在硅工业和电子应用业结合的长链中,将作为一种新的生长点,产生示范、催化作用,有力地促进经济建设的发展。

根据机电部领导和机关估计,2000 年我国电子工业产值为 3500 亿元(约为 600 亿美元)。按工业食物链计算,届时硅消耗值应达 50 亿美元才能支撑 600 亿美元电子工业的发展,而为此大约需建 50 条“908”大生产线才能满足要求,即后 8 年共需投入 1000 亿元。显而易见,这是完全不现实的。但是,抓硅应用则完全不同。台湾 1992 年人均硅电路消耗值为 230 美元,如果后 8 年我国沿海地区 2 亿人口达到台湾 1992 年水平的一半,即人均消耗硅电路 100 美元,则硅电路应用市场可达 200 亿美元。这就是说靠单纯建立硅制造业连 50 亿美元的硅电路产值都达不到,而靠硅应用则可能达到 200 亿美元的应用市场,这是一个极大的反差,也是一种超常规的思维。事实上这种思维是符合硅工业发展趋势的。据 Data Quest 公司报告,1991 年全球有 878 条硅园片生产线,其中 249 条用于生产年总量为 31 亿块的存贮器,按硅制造业规律计算,仅需达 90 条生产线就足够了。这些事实表明不仅过去而且今后,硅园片生产线能力均大大超过实际硅应用开发速度。国际上也为此大声疾呼,要大力开展硅技术应用,并把注意力移向亚洲特别是中国市场。国际硅生产线能力过剩也为我国开展硅应用提供了机会,因此,我们认为在硅制造与硅应用之间建立“桥梁与纽带”帮助电子应用部门“自己救自己”是达到加速硅技术与硅工业发展的一个有效途径,因而也是一个影响全局的战略措施。

(责任编辑 潘令珊)